Documentație laborator 4-6

AGENȚIE DE TURISM

Creați o aplicație pentru gestiunea pachetelor de călătorie oferite de o agenție de turism. Aplicația stochează pachete de călătorie oferite clienților după cum urmează: data de început și cea de sfârșit a călătoriei, destinația și prețul.
Aplicația va permite:

1. Adăugare

- Adaugă pachet de călătorie
- Modifică pachet de călătorie

2. Ștergere

- Ștergerea tuturor pachetelor de călătorie disponibile pentru o destinație dată
- Ștergerea tuturor pachetelor de călătorie care au o durată mai scurtă decât un număr de zile dat
- Ștergerea tuturor pachetelor de călătorie care au prețul mai mare decât o sumă dată

3. Căutare

- Tipărirea pachetelor de călătorie care presupun un sejur într-un interval dat (e.g. 10/08/2018 - 24/08/2018 - un pachet valid este cel a cărui dată de început este aceeași sau după de data de început citită și data de sfârșit este înainte sau aceeași cu data de sfârșit introdusă de la tastatură)
- Tipărirea pachetelor de călătorie cu o destinație dată și cu preț mai mic decât o sumă dată.
- Tipărirea pachetelor de călătorie cu o anumită dată de sfârșit

4. Rapoarte

- Tipărirea numărului de oferte pentru o destinație dată.
- Tipărirea tuturor pachetelor disponibile într-o anumită perioadă citită de la tastatură (vezi 3.i.) în ordinea crescătoare a prețului.
- Tipărirea mediei de preț pentru o destinație dată

4. Rapoarte

• Tipărirea numărului de oferte pentru o destinație dată.

• Tipărirea tuturor pachetelor disponibile într-o anumită perioadă citită de la tastatură (vezi 3.i.) în ordinea crescătoare a prețului.

• Tipărirea mediei de preț pentru o destinație dată

5. Filtrare

• Eliminarea ofertelor care au un preț mai mare decât cel dat și o destinație diferită de cea citită de la tastatură

• Eliminarea ofertelor în care sejurul presupune zile dintr-o anumită lună (citită de la tastatură sub forma unui număr natural între 1 și 12)

6. Undo

• Refacerea ultimei operații (lista de oferte revine la ce exista înainte de ultima operație care a modificat lista) – Nu folosiți funcția deepCopy

Agenție de turism - Listă de funcționalități
F1. Adaugă un pachet turistic
F2. Modifică un pachet turistic
F3. Șterge unul sau mai multe pachete turistice
F4. Caută pachete turistice pe baza unor criterii
F5. Generează rapoarte pe baza unor criterii
F6. Filtrează pachete turistice
F7. Refacerea ultimei operații(undo)

Plan de iterații

Iterație	Funcționalități planificate
I1	F1. Adaugă un pachet turistic F2. Modifică un pachet turistic F3. Șterge unul sau mai multe pachete turistice F4. Caută pachete turistice pe baza unor criterii F5. Generează rapoarte pe baza unor criterii F6. Filtrează pachete turistice Teste și scenarii de rulare pentru funcționalitățile 1,2,3,4
I2	Schimbarea structurii de date care stochează pachetele F7. Refacerea ultimei operații(undo) Modularizare mai eficientă Scenarii de rulare pentru funcționalitățile 5,6
I3	Scenarii de rulare pentru funcționalitatea 7 Finalizarea testelor și a documentației

Iterația 1

Adaugă un pachet turistic

Scenariu pentru funcționalitatea de adăugare a unui pachet turistic

Număr acțiune	Utilizator	Program	Descriere
1	1	You selected option 1: adding a tour package If you want to go back to the main menu, press 5, else press Enter:	Programul informează utilizatorul despre opțiunea aleasă, oferindu-i posibilitatea să revină la meniul principal
2	Enter	Enter the package start date(dd/mm/yyyy):	Programul așteaptă ca input data de început a pachetului

3	12/11/202	The start date must match the pattern dd/mm/yyyy, where dd,mm and yyyy must be valid integers. Please enter again the start date(dd/mm/yyyy):	Programul îi afișează utilizatorului un feedback referitor la data greșit introdusă.
4	12/11/2026	Enter the package finish date(dd/mm/yyyy):	Data nouă este corectă, deci programul trece la următoarea etapă a funcționalității, cerându-i utilizatorului data de sfârșit a pachetului
5	18/11/2026	Enter the package destination:	Data introdusă este corectă, deci programul trece la citirea destinației
6	paris	Enter the package price:	Destinația este citită, deci programul cere ultimul atribut al pachetului, prețul
7	2250t	The price must be an integer. Please enter again:	Prețul trebuie să fie un număr întreg citit, deci programul afișează un mesaj utilizatorului

8	-	The following package was added: Destination: Paris From 12/11/2026 to 18/11/2026 Price: 2500€ Id: 13446143	Programul afișează pachetul adăugat

Modifică un pachet turistic

Vom presupune că în program exista pachetul adăugat în scenariul precedent.

Număr acțiune	Utilizator	Program	Descriere
1	2	You selected option 2: modifying an existing tour package If you want to go back to the main menu, press 5, else press Enter:	Programul informează utilizatorul despre opțiunea aleasă, oferindu-i posibilitatea să revină la meniul principal
2	Enter	Those are the packages available: Destination: Paris From 12/11/2026 to 18/11/2026 Price: 2500€ Id: 13446143	Programul afișează pachetele disponibile și așteaptă un id pe care să-l modifice
3	13446143	You selected the tour package with the Id 13446143: Destination: Paris From 12/11/2026 to 18/11/2026 Price: 2500€ Id: 13446143	După ce utilizatorul introduce un id valid, îi este afișat pachetul corespunzător id-ului introdus

4	2	1. Start Date 2. Finish Date 3. Destination 4. Price Choose the property you want to modify(from 1 to 4):	Programul afișează opțiunile pe care utilizatorul le poate modifica
5	5	The option must be an integer between 1 and 4. Please enter again:	Este afișată o eroare referitoare la opțiunea aleasă, fiind introdusă o opțiune inexistentă
6	3	You selected to modify the destination property Please enter the new destination:	Utilizatorul a ales să schimbe destinația și programul îi arată meniul corespunzător opțiunii selectate
7	london	Package destination set to: London The package was modified successfully! Here is the updated version: Destination: Paris From 12/11/2026 to 18/11/2026 Price: 2500€ Id: 13446143	După ce introduce o destinație validă, aplicația îi confirmă utilizatorului că opțiunea selectată a fost modificată

Șterge un pachet turistic

Vom presupune că în program exista pachetul adăugat în scenariul precedent.

Număr acțiune	Utilizator	Program	Descriere
1	3	You selected option 3: deleting one or more existing tour packages If you want to go back to the main menu, press 5, else press Enter:	Programul informează utilizatorul despre opțiunea aleasă, oferindu-i posibilitatea să revină la meniul principal
2	Enter	You have 3 options: 1. Deleting all the tour packages for a specified destination 2. Deleting all the tour packages that last a shorter period than a specified number of days 3. Deleting all the tour packages that have the price greater than a specified price Please enter your option(must be an integer between 1 and 3):	Programul afișează opțiunile disponibile pentru ștergerea unui sau a mai multor pachete
3	1	You selected to delete all the packages that have a specified destination Please enter the name of the destination you want to delete:	Utilizatorul a ales opțiunea 1, deci programul așteaptă o destinație validă pe care să o șteargă

4	paris	Tour packages with the destination Paris deleted successfully!	Aplicația șterge toate pachetele turistice ce au ca destinație Paris și îi confirmă utilizatorului că ștergerea a fost executată cu succes

Caută un pachet turistic

Vom presupune că în program există pachetele:
Destination: Paris
Start date: 12/12/2026
Finish date: 15/12/2026
Price: 2500€
Destination: London
Start date: 11/11/2026
Finish date: 18/11/2026
Price: 2200€
Destination: Paris
Start date: 03/04/2027
Finish date: 12/04/2027
Price: 3000€

Număr acțiune	Utilizator	Program	Descriere
1	4	You selected option 4: searching one or more existing tour packages If you want to go back to the main menu, press 5, else press Enter:	Programul informează utilizatorul despre opțiunea aleasă, oferindu-i posibilitatea să revină la meniul principal

2	Enter	You have 3 options: 1. Searching all the tour packages that are taking place in a specific interval of time 2. Searching all the tour packages with a specific destination and a price within a selected price 3. Searching all the tour packages that have a specified finish date	Programul afișează opțiunile pe care utilizatorul le poate alege
3	2	You selected to search all the tour packages with a specific destination and a price within a selected price Enter the desired destination to search:	Utilizatorul alege opțiunea 2 și aplicația așteaptă ca input criteriile în funcție de care să efectueze căutarea
4	Paris	Enter the price:	După ce a introdus destinația, utilizatorul trebuie sa introducă al doilea criteriu de căutare
5	2700	Here are the results of your search: Destination: Paris Start date: 12/12/2026 Finish date: 15/12/2026 Price: 2500€	Programul caută și afișează pachetele corespunzătoare criteriilor introduse de utilizator

Iterația 2
Generează rapoarte pe baza unor criterii

Vom presupune că în program exista pachetele prezente în scenariul precedent

Număr acțiune	Utilizator	Program	Descriere
1	5	You selected option 5: getting reports If you want to go back to the main menu, press 5, else press Enter:	Programul informează utilizatorul despre opțiunea aleasă, oferindu-i posibilitatea să revină la meniul principal
2	Enter	You have 3 options: 1. Calculating the number of tour packages that have a specified destination 2. Generating a report with all the tour packages that are available in a specified period 3. Calculating the average price for a specific destination Please enter your option(must be an integer between 1 and 3):	Programul afișează rapoartele pe care utilizatorul le poate genera
3	2	You selected to generate a report with all the tour packages that are available in a specified period Please enter the start date of the period:	Utilizatorul a ales opțiunea 2, urmând ca acesta sa introducă datele de start și sfârșit ale raportului
4	12/03/2026	The start date must be after the current date. Please enter again the start date(dd/mm/yyyy):	Este introdusă o dată invalidă, deci programul îi comunică utilizatorului eroarea

5	01/11/2026	Please enter the finish date of the period:	Programul așteaptă ultimul input de la utilizator
6	01/01/2027	Here is the report for the period 01/11/2026 - 01/01/2027: Destination: Paris Start date: 12/12/2026 Finish date: 15/12/2026 Price: 2500€ Destination: London Start date: 11/11/2026 Finish date: 18/11/2026 Price: 2200€	Aplicația afișează raportul generat

Filtrarea de pachete

Vom presupune că în program exista pachetele prezente în scenariul precedent

Număr acțiune	Utilizator	Program	Descriere
1	6	You selected option 6: filtering packages If you want to go back to the main menu, press 5, else press Enter:	Programul informează utilizatorul despre opțiunea aleasă, oferindu-i posibilitatea să revină la meniul principal
2	Enter	You have 2 options: 1. Filtering out the packages that have a price greater than a specified one and a destination different than the one read as input 2. Filtering out the packages that have in their period days from a specific month	Programul afișează opțiunile de filtrare

3	2	You selected to filter out the packages that have in their interval days from a specific month Enter the month:	Utilizatorul a ales opțiunea 2 și așteaptă luna selectată de utilizator
4	decembrie	Packages filtered successfully!	Aplicația filtrează cu succes pachetele care respectă criteriile introduse de utilizator

Iterația 3

Operația de undo (refacerea ultimei operații)

Vom presupune că în program exista pachetele prezente în scenariul precedent, introduse succesiv una câte una

Număr acțiune	Utilizator	Program	Descriere
1	7	The undo operation was realized successfully!	Utilizatorul alege operația de undo, iar programul îi confirmă succesul acelei operații
2	7	The undo operation was realized successfully!	Utilizatorul alege din nou operația de undo
3	7	The undo operation was realized successfully!	Utilizatorul alege din nou operația de undo
4	7	No undo operation can be performed!	Utilizatorul alege din nou operația de undo, dar nu mai sunt operații disponibile

Teste

Funcția is_bisect():

Date: year	Rezultate: is_bisect(year): unde year este un an calendaristic, iar funcția returnează un boolean indicând dacă anul este sau nu bisect
2024	True
2022	False
2020	True
2000	True
1997	False
2030	False

Funcția count_days():

Date: start, end	Rezultate: count_days(start, end), unde start si end sunt doua date calendaristice. funcția returnând distanța în zile dintre cele două date
12/12/2026 17/01/2027	37
11/11/2026 18/11/2026	8
14/02/2027 20/02/2027	7
24/05/2027 11/11/2027	172

Funcția delete_destination():

Date: package_list, destination	**Rezultate: delete_destination(package_list, destination), unde package_list este lista de pachete și destination este destinația în funcție de care vor fi șterse pachetele din lista**
PackageList([Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Paris", "3000", "12355261"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Ibiza", "5200", "38163496")], [[]]) Paris	["41235113", "23959873", "38163496"]
PackageList([Package("15/12/2026", "19/12/2026", "Canada", "3050", "72252463"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Zimbawe", "2800", "13463571"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("20/01/2027", "28/01/2027", "Canada", "4500", "13743521"), Package("14/02/2027", "24/02/2027", "Rio de Janeiro", "5200", "16346134")], [[]]) Canada	["13463571", "12455242", "16346134"]

PackageList([Package("23/10/2026", "31/10/2026", "Oslo", "3000", "12492353"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("07/06/2027", "14/07/2027", "Paris", "3500", "12423461"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Oslo", "5200", "38163496")], [[]]) Oslo	["41235113", "12423461", "23959873"]
PackageList([Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Tenerife", "3000", "12355261"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Tenerife", "5200", "38163496")], [[]]) Tenerife	["41235113", "12455242"]

Funcția delete_days():

Date: package_list, days	**Rezultate: delete_days(package_list, days), unde package_list este lista de pachete și days este o limită, funcția ștergând toate pachetele care au o durată mai mică decât days**
PackageList([Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Paris", "3000", "12355261"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Ibiza", "5200", "38163496")], [[]]) 5	['41235113', '12455242', '23959873', '38163496']
PackageList([Package("15/12/2026", "19/12/2026", "Canada", "3050", "72252463"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Zimbawe", "2800", "13463571"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("20/01/2027", "28/01/2027", "Canada", "4500", "13743521"), Package("14/02/2027", "24/02/2027", "Rio de Janeiro", "5200", "16346134")], [[]]) 10	['12455242', '16346134']

PackageList([Package("23/10/2026", "31/10/2026", "Oslo", "3000", "12492353"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("07/06/2027", "14/07/2027", "Paris", "3500", "12423461"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Oslo", "5200", "38163496")], [[]]) 3	['12492353', '41235113', '12423461', '23959873', '38163496']
PackageList([Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Tenerife", "3000", "12355261"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Tenerife", "5200", "38163496")], [[]]) 7	['41235113', '12455242', '23959873', '38163496']

Funcția exists_destination():

Date: package_list, destination	**Rezultate:exists_destination(package_list, days), unde package_list este lista de pachete și destination este o destinația căutată, returnând un boolean indicând dacă există sau nu**
PackageList([Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Paris", "3000", "12355261"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Ibiza", "5200", "38163496")], [[]]) Paris	True
PackageList([Package("15/12/2026", "19/12/2026", "Canada", "3050", "72252463"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Zimbawe", "2800", "13463571"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("20/01/2027", "28/01/2027", "Canada", "4500", "13743521"), Package("14/02/2027", "24/02/2027", "Rio de Janeiro", "5200", "16346134")], [[]]) Canada	True

PackageList([Package("23/10/2026", "31/10/2026", "Oslo", "3000", "12492353"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("07/06/2027", "14/07/2027", "Paris", "3500", "12423461"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Oslo", "5200", "38163496")], [[]]) London	False
PackageList([Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Tenerife", "3000", "12355261"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Roma", "3200", "41235113"), Package("13/12/2026", "23/12/2026", "Paris", "3500", "12455242"), Package("11/11/2026", "18/11/2026", "Tenerife", "4500", "23959873"), Package("12/04/2027", "18/04/2027", "Tenerife", "5200", "38163496")], [[]]) Tenerife	True

Funcția valid_date():

Date: date, input_date, other_date(opțional)	**Rezultate:valid_date(input_date, other_date = None), unde input_date este data calendaristică care trebuie verificată să fie validă din punct de vedere structural și logic, iar other_date este o dată opțională validă care poate fi folosită drept criteriu suplimentar**
"12/04/12e1"	(False, "match the pattern dd/mm/yyyy, where dd,mm and yyyy must be valid integers")
"17/07/2026"	(False, "be after the current date")
"04/11/2026"	(True, "")
"12/21/2026"	(False, "match the pattern dd/mm/yyyy, where dd,mm and yyyy must be valid integers")
"12/12/202"	(False, "match the pattern dd/mm/yyyy, where dd,mm and yyyy must be valid integers")
"/04/2002","12/01/2027"	(False, "match the pattern dd/mm/yyyy, where dd,mm and yyyy must be valid integers")
"25/12/2026"	(True, "")
""	(False, "match the pattern dd/mm/yyyy, where dd,mm and yyyy must be valid integers")

Testarea funcțiilor get() din domeniu

Date:	Rezultate: toate proprietățile din obiectul creat
package = Package("12/12/2026","15/12/2026","Paris",2500,"12412412")	-
package.get_start_date()	"12/12/2026"
package.get_finish_date()	"15/12/2026"
package.get_destination()	"Paris"
package.get_price()	2500
package.get_id()	"12412412"

Testarea funcțiilor set() din domeniu

Date:	Rezultate: toate proprietățile din obiectul creat
package = Package("11/11/2026","18/11/2026","London",3000,"13542414") package.set_start_date("05/11/2026")	-
package.get_start_date()	"05/11/2026"
package.set_finish_date("21/11/2026")	-
package.get_finish_date()	"21/11/2026"
package.set_destination("Roma")	-
package.get_destination()	"Roma"
package.set_price(2500)	-
package.get_price()	2500

Testarea funcției add_package() din domeniu

Date:	**Rezultate: toate proprietățile din obiectul creat**
package_list = PackageList() assert package_list.get_package_list() == [] and package_list.get_package_list_history() == []	[] []
package = Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Paris", 2500, "12412412") package_list.add_package(package)	-
assert package_list.get_package_list() == [package] and package_list.get_package_list_history() == [[]]	[package] [[]]
package2 = Package("11/11/2026","18/11/2026","London",3000,"13542414") package_list.add_package(package2)	-
assert package_list.get_package_list() == [package, package2] and package_list.get_package_list_history() == [[],[package]]	[package, package2] [[], [package]]
package3 = Package("04/03/2027","12/03/2027","Roma",4500, "18423252") package_list.add_package(package3)	-
assert package_list.get_package_list() == [package, package2, package3] and package_list.get_package_list_history() == [[],[package],[package, package2]]	[package, package2, package3] [[], [package],[package, package2]]

Testarea funcției set_package_list() din domeniu

Date:	**Rezultate: toate proprietățile din obiectul creat**
package_list = PackageList() package = Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Paris", 2500, "12412412") package2 = Package("11/11/2026","18/11/2026","London",3000,"13542414") package3 = Package("04/03/2027","12/03/2027","Roma",4500, "18423252") assert package_list.get_package_list() == [] and package_list.get_package_list_history() == []	[] []
package_list.set_package_list([package, package2, package3])	-
assert package_list.get_package_list() == [package, package2, package3] and package_list.get_package_list_history() == [[]]	[package, package2, package3] [[]]
package_list.set_package_list([package, package3])	-
assert package_list.get_package_list() == [package, package3] and package_list.get_package_list_history() == [[], [package, package2, package3]]	[package, package3] [[], [package, package2, package3]]
package_list.set_package_list([package2])	-
assert package_list.get_package_list() == [package2] and package_list.get_package_list_history() == [[], [package, package2, package3], [package, package3]]	[package2] [package, package3]

Testarea funcției exists_id() din domeniu

Date:	**Rezultate: toate proprietățile din obiectul creat**
package_list = PackageList() package = Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Paris", 2500, "12412412") package2 = Package("11/11/2026", "18/11/2026", "London", 3000, "13542414") package3 = Package("04/03/2027", "12/03/2027", "Roma", 4500, "18423252") package_list.set_package_list([package, package2, package3])	-
assert package_list.exists_id("13542414") == (True, 1)	(True, 1)
assert package_list.exists_id("19542314") == (False, -1)	(False, -1)
assert package_list.exists_id("18423252") == (True, 2)	(True, 2)
assert package_list.get_package_list() == [package, package3] and package_list.get_package_list_history() == [[], [package, package2, package3]]	[package, package3] [[], [package, package2, package3]]
package4 = Package("12/04/2027", "20/04/2027", "Rio de Janeiro",4500,"02234414") package_list.add_package(package4)	-
assert package_list.exists_id("96323351") == (False, -1)	(False, -1)

Testarea funcției get_package() din domeniu

Date:	**Rezultate: toate proprietățile din obiectul creat**
package_list = PackageList() package = Package("12/12/2026", "15/12/2026", "Paris", 2500, "12412412") package2 = Package("11/11/2026", "18/11/2026", "London", 3000, "13542414") package3 = Package("04/03/2027", "12/03/2027", "Roma", 4500, "18423252") package_list.set_package_list([package, package2, package3])	-
assert package_list.get_package("12412412") == package	package
assert package_list.get_package("12413212") is None	None
package4 = Package("12/04/2027", "20/04/2027", "Rio de Janeiro",4500,"02234414") package_list.add_package(package4)	-
assert package_list.get_package("02234414") == package4	package4
assert package_list.get_package("18423252") == package3	package3